



1. Aula 4 – Utilizando cálculos de Matrizes no Excel

1.1. Fórmulas de Matrizes.

Fórmulas de matriz são fórmulas poderosas que permitem executar cálculos complexos que geralmente não podem ser feitos com funções de planilha padrão. Elas também são chamadas de fórmulas "Ctrl-Shift-Enter" ou "CSE", pois é necessário pressionar Ctrl+Shift+Enter para inseri-las. Você pode usar fórmulas de matriz para executar cálculos aparentemente impossíveis.

O Excel fornece dois tipos de fórmulas de matriz: as fórmulas de matriz que executam vários cálculos para gerar um único resultado e as fórmulas da matriz que calculam vários resultados. Algumas funções de planilha retornam matriz de valores ou exigem uma matriz de valores como argumento.

Nestas funções damos ao Excel alguns argumentos em forma de intervalos, o que já fazemos normalmente em funções comuns (A1:A30 por exemplo), a diferença é que neste caso o Excel fará um cálculo (matemático ou lógico) para cada uma das células deste intervalo.

Quando escrevemos uma função matricial ela é em muitas vezes semelhante a uma função normal e por conta disso o Excel a calcula como tal. Por isso precisamos sempre indicar que a função escrita deve ser calculada como matriz.

Podemos usar fórmulas de matriz para executar tarefas complexas, como:

- Criar rapidamente conjuntos de exemplos.
- Contar o número de caracteres contidos em um intervalo de células.
- Somar somente números que atendam a certas condições, como os valores mais baixos de um intervalo ou números que estejam entre um limite superior e inferior.
- Somar cada enésimo valor em um intervalo de valores.

Por fazerem uma série de cálculos de uma só vez as funções matriciais podem deixar seu arquivo mais pesado, caso precise utilizar muitas delas.

Uma curiosidade, algumas funções normais do Excel já são matriciais, um exemplo é a SOMASE e a SOMASES pois percorrem um intervalo de células fazendo um teste lógico para cada uma delas, veja abaixo um exemplo de uma função matricial que tem o mesmo comportamento que SOMASE.

Função normal:

=SOMASE(A1:A10;"C";B1:B10)

Função matricial:

=SOMA(SE(A1:A10="C";B1:B10))

Estas duas funções funcionam exatamente da mesma forma, até certa versão do Excel não existia a SOMASE sendo necessário fazer a função matricial equivalente.



1.2. Desvantagens do uso de cálculos de Matrizes.

As fórmulas de matriz, ou fórmulas matriciais, podem parecer mágicas, mas elas também têm algumas desvantagens:

- Ocasionalmente, você pode se esquecer de pressionar CTRL+SHIFT+ENTER. Lembre-se de pressionar essa combinação de teclas sempre que inserir ou editar uma fórmula de matriz.
- Pode ser que outros usuários não compreendam suas fórmulas. As fórmulas de matriz são relativamente não-documentadas. Portanto, se outras pessoas precisarem modificar suas pastas de trabalho, evite as fórmulas de matriz ou verifique se esses usuários sabem como alterá-las.
- Dependendo da velocidade do processamento e da memória do computador, as fórmulas de matriz grandes podem tornar os cálculos lentos.

1.3. Constantes de Matrizes.

Não iremos nos aprofundar muito neste assunto, mas importante compreendê-lo, pois vamos utilizar brevemente em nossos exercícios.

As constantes de matriz são um componente das fórmulas de matriz. Para criar constantes de matriz, insira uma lista de itens e delimite-a manualmente com chaves ({ }), da seguinte maneira:

= {1,2,3,4,5}

As constantes de matriz são um componente das fórmulas de matriz, nós delimitamos manualmente as constantes com chaves digitando-as. Em seguida, use CTRL+SHIFT+ENTER para inserir a fórmula inteira.

Se você delimitar (separar) os itens com vírgulas, criará uma matriz horizontal (uma linha). Se você delimitar os itens com ponto-e-vírgulas, criará uma matriz vertical (uma coluna). Para criar uma matriz bidimensional, delimite os itens em cada linha usando vírgulas e delimite cada linha usando ponto-e-vírgulas.

Assim como acontece com as fórmulas de matriz, você pode usar constantes de matriz com qualquer função interna do Excel.

1.4. Atualização da Microsoft.

A partir da atualização de setembro de 2018 para o Office 365, qualquer fórmula que possa retornar vários resultados irá automaticamente despejar os itens para baixo ou para dentro das células vizinhas. Essa alteração no comportamento também é acompanhada por várias novas funções de matriz dinâmica. Fórmulas de matriz dinâmicas, se estiverem usando funções existentes ou funções de matriz dinâmicas, só precisam ser inseridas em uma única célula e, em seguida, confirmadas pressionando Enter. Antes, as fórmulas de matriz herdadas exigem primeiro selecionar todo o intervalo de saída e, em seguida, confirmar a fórmula com Ctrl + Shift + Enter.

1.5. Revisão Solver Gráfico Dinâmico e Classificação de Dados

1.6. Solver

O Solver é um suplemento do Microsoft Excel que você pode usar para teste de hipóteses. Use o Solver para encontrar um valor ideal (máximo ou mínimo) para uma fórmula em uma célula — conforme restrições, ou limites, sobre os valores de outras células de fórmula em uma planilha. O Solver trabalha com um grupo de células, chamadas variáveis de decisão ou simplesmente de células variáveis, usadas no cálculo das fórmulas nas células de objetivo e de restrição. O Solver ajusta os valores nas células variáveis de decisão para satisfazer aos limites sobre células de restrição e produzir o resultado que você deseja para a célula objetiva.

Resumindo, você pode usar o Solver para determinar o valor máximo ou mínimo de uma célula alterando outras células. Por exemplo, você pode alterar a quantia do seu orçamento publicitário projetado e ver o efeito sobre a quantia de lucro projetado.

Todas as células que influenciam no resultado da célula destino poderão ser alteradas pelo próprio Excel, desde que sejam fórmulas inter-relacionadas e atinjam a meta desejada, avaliando todas as restrições e atingindo o resultado mais otimizado possível.

Este recurso auxilia a resolver problemas de modelagem matemática. Desta forma, o solver é composto de três elementos principais:

Variáveis de decisão: São as incógnitas a serem determinadas pela solução do problema.

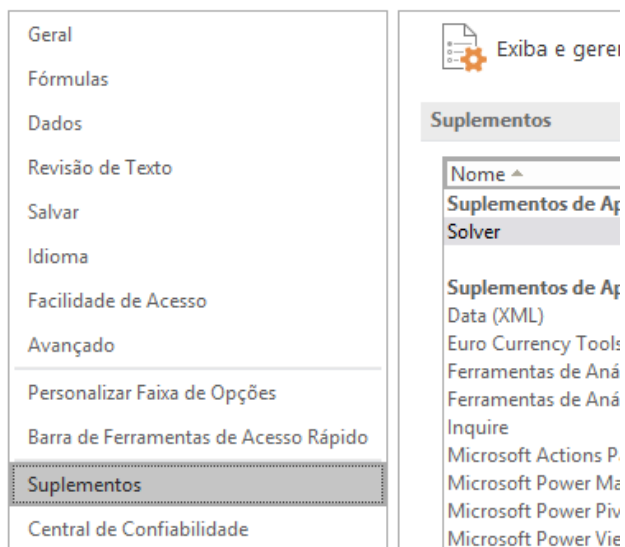
Restrições: Limitam as variáveis de decisão a certos valores possíveis.

Função-Objetivo: É a função a ser maximizada ou minimizada, a qual depende dos valores das variáveis de decisão.

A utilização do Solver é simples. A grande questão se deve à correta modelagem e interpretação do problema.

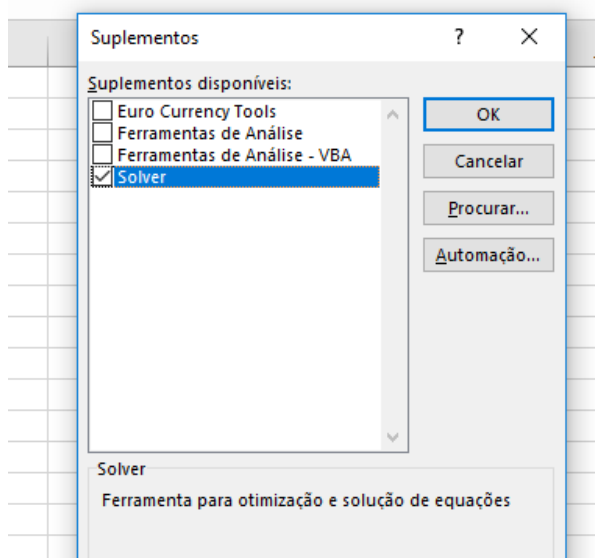
Para utilizarmos o suplemento solver, precisamos habilitá-lo em nossa planilha. Acesse o menu Arquivo, depois clique em Opções e então clique na opção Suplementos.

Opções do Excel

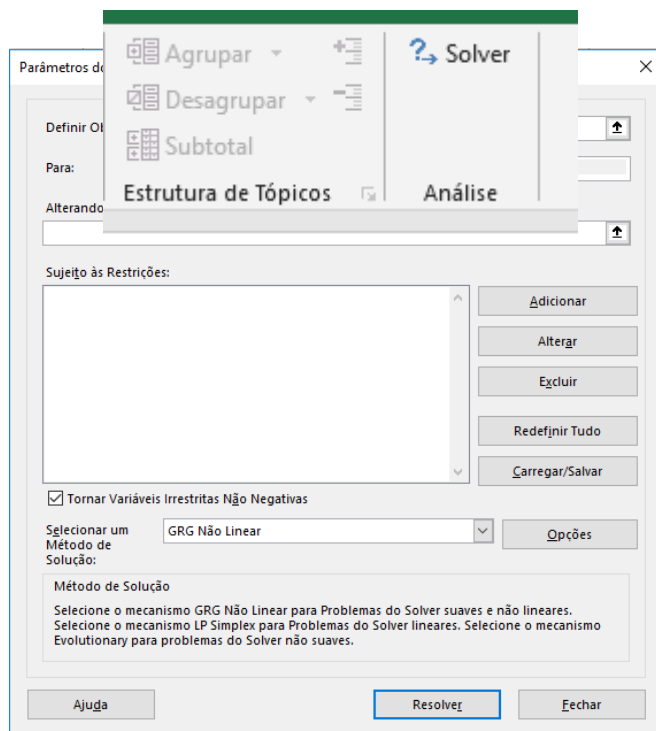


Clique sobre o suplemento solver e depois clique em Ok.

Na caixa de seleção que se abre marque a opção solver e então clique em Ok.



Após ativar o suplemento solver, ele vai se localizar dentro do menu Dados, na faixa de opções Análise.



Abaixo segue a caixa de opções da ferramenta Solver:

No solver você trabalhará basicamente com os seguintes conjuntos de dados: Definir objetivo, Valor de, Max ou Min, Alterando células variáveis e restrições.

Definir objetivo: digite uma referência de célula ou um nome para a célula de objetivo, a qual deve conter uma fórmula.

Valor de: Selecione essa opção se você deseja que a célula de objetivo tenha um determinado valor; para isso digite o valor desejado dentro da caixa.

Max: Selecione essa opção se você deseja que o valor da célula de objetivo seja o maior possível.

Min: Selecione essa opção se você deseja que o valor da célula de objetivo seja o menor possível.

Alterando células variáveis: insira um nome ou a referência para cada intervalo de células variáveis de decisão. Separe as referências não adjacentes com vírgulas. As células variáveis devem estar relacionadas direta ou indiretamente à célula de objetivo. Você pode especificar até 200 células variáveis.

Após determinarmos os argumentos e dados que serão aplicados no suplemento solver, selecione um

modelo de solução do Solver, nesse exemplo utilizaremos o GRG não Linear

O Solver possui três algoritmos ou métodos de solução na caixa de diálogo Parâmetros do Solver:

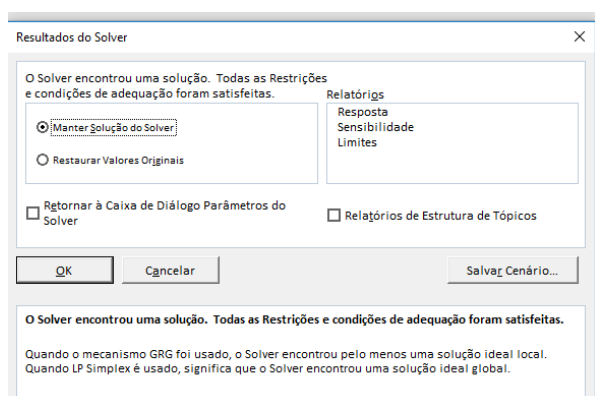
Gradação Reduzida Generalizada (GRG) Não Linear: Use para problemas simples não lineares.

LP Simplex: Use para problemas lineares.

Evolucionário: Use para problemas complexos.

Depois de definir os parâmetros necessários, basta clicar em Resolver.

A próxima tela oferece as opções: Manter solução do Solver e Restaurar Valores Originais. Geralmente



queremos analisar os resultados que o solver oferece para o nosso problema, então apenas clicamos em Ok.

Pronto, o resultado obtido a partir dos cálculos realizados pelo solver é retornado em nossa tabela de Excel.

1.7. Gráfico Dinâmico

O Gráfico dinâmico é um recurso que pode ser utilizado em apresentações, o gráfico dinâmico é uma maneira de demonstrar visualmente a análise de dados de uma planilha. Podem ser atualizados dinamicamente e oferecem opções de filtragem que possibilitam a avaliação de subconjuntos de dados.

Planilhas feitas no Excel são muito úteis para organizar números, mas algumas vezes estes dados são numerosos e complexos. Utilizar um gráfico dinâmico é a solução ideal para garantir uma apresentação impressionante, clara e objetiva. É um recurso poderoso para que as informações apresentadas sejam bem compreendidas por quem está assistindo. Gráficos dinâmicos são uma excelente maneira de oferecer uma visão completa dos resultados alcançados à diretoria.

O gráfico dinâmico é irmão gêmeo da tabela dinâmica, mudando somente sua maneira de expressar as informações. Enquanto a tabela nos mostra

informações através de palavras e números os gráficos dinâmicos nos mostram por imagens moldáveis.

O método mais comum de se trabalhar com estes gráficos é através de tabelas dinâmicas, mas podem ser usados com dados comuns diretamente também.

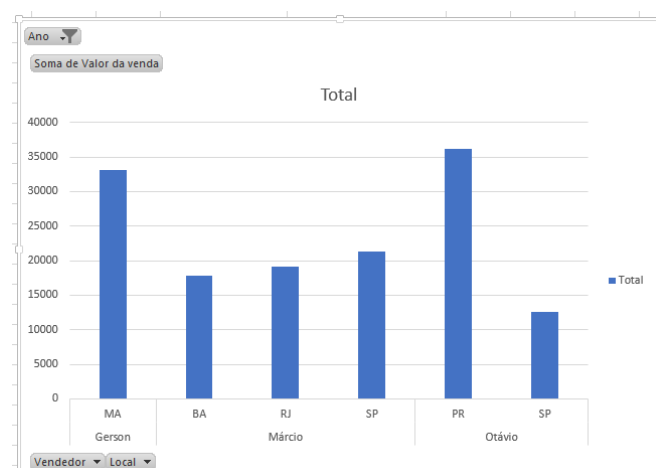
Para inserir um Gráfico Dinâmico clique em uma célula da tabela, depois clique no menu Inserir então na Faixa de Opções Gráficos escolha a opção Gráficos Dinâmicos.

O primeiro passo para construir seu gráfico dinâmico é montar uma planilha no Excel, ou usar uma tabela Dinâmica.

Os campos para a criação do gráfico dinâmico são um pouco diferentes da tabela dinâmica.

Os Gráficos Dinâmicos exibem séries de dados, categorias, marcadores de dados e eixos exatamente como os gráficos padrão fazem. Você também pode alterar o tipo de gráfico e outras opções, como títulos, a colocação de legendas, os rótulos de dados, o local do gráfico e muito mais.

Exemplo de Gráfico Dinâmico:



Às vezes, é difícil ver o panorama geral quando seus dados brutos não foram resumidos. Sua primeira ideia pode ser criar uma tabela dinâmica, mas nem todos podem ver os números em uma tabela e ver rapidamente o que está acontecendo. Gráficos Dinâmicos são uma ótima maneira de adicionar visualizações aos dados.

1.8. Classificação de Dados

Um dos recursos mais úteis do Excel é a Classificação de Dados, que permite classificar listas em ordem alfabética ou numérica, crescente ou decrescente.

Ao classificar as informações em uma planilha, é possível reorganizar os dados para localizar os valores

rapidamente. É possível classificar um intervalo ou uma tabela de dados em uma ou mais colunas de dados. Por exemplo, é possível classificar os funcionários primeiro por departamento e depois por sobrenome.

A ferramenta Classificar Dados se localiza no menu Dados na faixa de opções Classificar e Filtrar.



Geralmente aliada a ferramenta de Classificação de dados é utilizada a ferramenta Filtro.

Funcionário	Setor
Armando	CPD
Julia	PES
Marta	PES
Roberto	CPD
Paula	CPD
Carla	CPD
Pedro	ADM
Vania	ADM
Fabio	PES
Debora	PES
José	CPD
Ana	ADM
Vera	PES
Ricardo	CPD
Henrique	CPD
Maria	CPD

Funcionário	Setor	Salário
CPD		R\$ 2.500,00
PES		R\$ 1.250,00
PES		R\$ 4.230,00
CPD		R\$ 2.603,00
CPD		R\$ 2.104,00
CPD		R\$ 2.089,00
ADM		R\$ 2.045,00
ADM		R\$ 2.156,00
PES		R\$ 1.560,00
PES		R\$ 1.890,00
CPD		R\$ 1.730,07
ADM		R\$ 1.636,86
PES		R\$ 1.543,65
CPD		R\$ 1.450,45
CPD		R\$ 1.357,24
CPD		R\$ 1.264,04

Ao filtrar informações em uma planilha, você pode encontrar valores rapidamente. Você pode filtrar uma ou mais colunas de dados. Com os filtros, você pode controlar não apenas o que deseja ver, mas também o que deseja excluir da consulta. Você pode filtrar com base nas escolhas feitas em uma lista ou pode criar filtros específicos para se concentrar exatamente nos dados que deseja ver.

Ao filtrar dados, linhas inteiras ficam ocultas se os valores em uma ou mais colunas não atenderem aos critérios de filtragem. Você pode filtrar valores numéricos ou de texto, ou filtrar por cor, em células que tenham formatação de cor aplicada ao plano de fundo ou texto.

Funcionário	Setor	Salário
CPD		R\$ 2.500,00
PES		R\$ 1.250,00
PES		R\$ 4.230,00
CPD		R\$ 2.603,00
CPD		R\$ 2.104,00
CPD		R\$ 2.089,00
ADM		R\$ 2.045,00
ADM		R\$ 2.156,00
PES		R\$ 1.560,00
PES		R\$ 1.890,00
CPD		R\$ 1.730,07
ADM		R\$ 1.636,86
PES		R\$ 1.543,65
CPD		R\$ 1.450,45
CPD		R\$ 1.357,24
CPD		R\$ 1.264,04

Após aplicar uma Classificação de Z a A na coluna Setor, podemos estar removendo o filtro com a classificação usada clicando no botão Limpar.

Funcionário	Setor	Salário
Vera	PES	R\$ 1.543,65
Vania	ADM	R\$ 2.156,00
Roberto	CPD	R\$ 2.603,00
Ricardo	CPD	R\$ 1.450,45
Pedro	ADM	R\$ 2.045,00
Paula	CPD	R\$ 2.104,00
Marta	PES	R\$ 4.230,00
Maria	CPD	R\$ 1.264,04
Julia	PES	R\$ 1.250,00
José	CPD	R\$ 1.730,07
Henrique	CPD	R\$ 1.357,24
Fabio	PES	R\$ 1.560,00
Debora	PES	R\$ 1.890,00
Carla	CPD	R\$ 2.089,00
Armando	CPD	R\$ 2.500,00
Ana	ADM	R\$ 1.636,86